Resolução dos Exercícios

Exercício 1 — Identificação de proposições

Indique quais das sentenças abaixo são proposições. Caso sejam proposições, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- **(a)** 4 **é um número primo.**
  Proposição, Falsa (F). Justificativa: 4 é divisível por 1, 2 e 4.
- **(b) Todo algoritmo correto termina.**
  Proposição, Falsa (F). Justificativa: O problema da parada demonstra que a corretude e a terminação são propriedades distintas; além disso, algoritmos de sistemas operacionais são "corretos"e projetados para não terminar.
- **(c) Qual é o valor de** x**?**
  Não é proposição. Justificativa: Sentenças interrogativas não possuem valor lógico.
- **(d)** $2^5 = 32$**.**
  Proposição, Verdadeira (V). Justificativa: $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

Exercício 2 — Identificação de hipótese e conclusão

Considere a implicação: “Se um número é múltiplo de 4, então é par.”

- **Hipótese** (P)**:** “Um número é múltiplo de 4”.
- **Conclusão** (Q)**:** “O número é par”.

Exercício 3 — Tabela-verdade de $P \Rightarrow Q$

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A implicação $P \Rightarrow Q$ é falsa **apenas** quando a hipótese (P) é verdadeira e a conclusão (Q) é falsa.

Exercício 4 — Implicação sobre programa com erro

Afirmação: "Se um programa possui erro, então ele não funciona corretamente."

- **Proposições:**
  - P: O programa possui erro.
  - Q: O programa não funciona corretamente.
- **Análise:** A implicação $P \Rightarrow Q$ é considerada logicamente válida no contexto de definições de falhas, onde a presença de um erro (causa) implica em um comportamento incorreto (efeito). Pela tabela-verdade:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

O caso $P = V$ e $Q = F$ (programa com erro que funciona corretamente) tornaria a afirmação falsa.

Exercício 5 — Volta da implicação

Para a implicação $P \Rightarrow Q$:

1. **Volta da implicação:** $Q \Rightarrow P$.
2. **Justificativa:** Ela não é equivalente à original porque a tabela-verdade de $Q \Rightarrow P$ difere da de $P \Rightarrow Q$ nos casos (V, F) e (F, V). *Exemplo:* "Se um número é múltiplo de 4 (P), então é par (Q)" é verdadeiro, mas a volta "Se um número é par (Q), então é múltiplo de 4 (P)" é falsa (ex: o número 6).

Exercício 6 — Bicondicional paridade e quadrado

Verifique se (x é par) $\Leftrightarrow$ (x^2 é par) é verdadeira.

- **Direta ($P \Rightarrow Q$):** Se x é par, então $x = 2k$. Logo, $x^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, que é par. (Verdadeira)
- **Volta ($Q \Rightarrow P$):** Se x^2 é par, então x deve ser par. Se x fosse ímpar, $x = 2k + 1$, então $x^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, que é ímpar. Pela contrapositiva, se x^2 é par, x é par. (Verdadeira)

Como ambas as direções são verdadeiras, a bicondicional é **Verdadeira**.

Exercício 7 — Implicação com P falsa

Pela definição de tabela-verdade, a implicação $P \Rightarrow Q$ só é falsa no caso (V, F). Se o antecedente (P) é falso, não entramos na única condição que gera falsidade, independentemente do valor de Q. Portanto, a proposição é dita "vacuamente verdadeira".

Exercício 8 — Paridade e não-ímpar

Proposição: (x é par) $\Rightarrow$ (x não é ímpar).

- **Tabela-verdade:**

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

  Onde $P : x$ é par e $Q : x$ não é ímpar.

- **Explicação:** Nos números inteiros, ser par é equivalente a não ser ímpar. Assim, P e Q têm sempre o mesmo valor lógico (V, V ou F, F), recaindo nos casos onde a implicação é verdadeira.

Exercício 9 — Implicação ímpar $\Rightarrow$ par

(x é ímpar) $\Rightarrow$ (x é par). **Explicação:** Pela definição formal, se escolhermos um valor de x que **não é ímpar** (por exemplo, $x = 4$), a hipótese será falsa ($P = F$). Como vimos no Exercício 7, se a hipótese é falsa, a implicação $P \Rightarrow Q$ é **verdadeira** pelo princípio da vacuidade.

Exercício 10 — Produto de ímpares

$P : x, y$ ímpares, $Q : x \cdot y$ ímpar.

1. **Tabela-verdade:**

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

2. **Análise:** $P \Rightarrow Q$ é verdadeira (produto de ímpares é sempre ímpar). $Q \Rightarrow P$ é verdadeira (se o produto é ímpar, ambos os fatores devem ser ímpares).

3. **Conclusão:** A bicondicional $P \Leftrightarrow Q$ é **Verdadeira**, pois P e Q são logicamente equivalentes no domínio dos inteiros.